

Further questions until
the tender deadline.

Spørgsmål til sitevisit

Fjernvarme Fyn Udbud (Google Drev mappe)

Observationer

- Lastbilernes flow og stoppositioner. *De bælter ind i position*
 - Noget der er værd at notere
- Affaldets synlighed under og efter aflæsning. *Billeder*
- Mulige kameraplaceringer, højder, afstande og synsvinkler. *Billeder*
- Blinde vinkler og forhindringer fra mulige placeringer *Clear through air*
- Lys, støv, røg, damp, temperatur og vibrationer.
 - Ift. om det bliver meget beskidt hurtigt
- Realistisk behov for kamerabeskyttelse og selvrensning.
- Mulig placering af pc og resten af systemet
 - Skal det være sammen med hvert kamera, eller på central lokation
- Afstande til strøm, netværk.
 - Er det noget de kan stå for?
- Om Wi-Fi er teknisk muligt
 - Har du dækning?

*Cameras are "flexible"
up to us - they will discuss*

- Er området overdækket?
- Et realistisk estimat for antal kameraer og hvor realistisk vores løsning vil være

Generelt

- **Proces og anvendelse:** Hvor i affaldsprocessen løsningen skal bruges, hvem der skal bruge den, og hvordan detektioner og alarmer skal indgå i den daglige drift.
- **Kameraer og dækningsområde:** Hvilket område der konkret skal dækkes, hvad de mener med "full coverage", og hvilke fysiske begrænsninger der er for placering og montering af kameraer.
- **Miljø og installation:** Hvilke forhold på sitet vi skal dimensionere efter, herunder støv, lys, varme, vibrationer, adgangsforhold og tilgængelighed af strøm, netværk og andet?
- **Lastbiler og nummerplader:** Hvor nummerplader og aflæsninger skal registreres, og hvordan billederne skal kobles til det konkrete læs og eventuelle eksisterende vejebrosystemer.
- **IT/OT og ABB 800xA:** Om løsningen skal integreres med deres IT-, OT-, DCS/SCADA- og ABB 800xA-miljø, hvordan integrationen skal fungere, og hvem der har ansvar for de forskellige dele.
 - Eller om det skal være separat
- **Netværk og cybersikkerhed:** Hvordan deres krav til segmentering, fjernadgang, logging, patching og overvågning skal omsættes i produktet.
- **Data og GDPR:** Hvilke data de forventer der skal gemmes, hvor og hvor længe, samt hvilke regler der gælder for nummerplader, personer på billeder, blandt andet med henblik på modeltræning.
- **Performance og accept:** Hvordan "real-time", nøjagtighed og fejlprocenter skal forstås og måles, samt hvordan løsningen skal testes og endeligt godkendes.
- **Drift og support:** Hvilke forventninger de har til opetid, alarmer ved systemfejl, responstider, vedligeholdelse, reservedele og løbende modelopdateringer.

- **Roller og ansvar:** Hvem der leverer og udfører mekanisk montage, el, kabling, netværk, ABB-integration, test, træning og dokumentation.
 - Igen bare om omfanget de forventer vores løsning passer ind i deres nuværende IT løsninger.
- **Arbejde på sitet:** Hvilke adgangs-, sikkerheds- og arbejdsmiljøkrav der gælder, herunder certifikater, arbejdstider, lift, stillads og eventuelle driftsstop.
 - Bare så vi bedst muligt kan planlægge opsætning af produktet
 - Er det os der skal installerer løsningen? Eller vil de også skulle læres op i det?
- **Tilbud og projektforslag:** Hvad de konkret forventer afleveret med tilbuddet, om Appendix 1 skal udfyldes, hvilket detaljeringsniveau de forventer, og hvordan tidsplanen fra 1. februar 2027 skal forstås.
 - Bare om de forventer et langt beskrivende dokument, eller en masse små filer.
- **Kontrakt og levering:** Hvornår leverancen anses som accepteret, hvilke garanti- og dokumentationskrav der gælder, og hvordan ændringer i scope, pris og tidsplan skal håndteres.

Mere detaljeret

ITT – proces, tilbud og tidsplan

- **Afklar om Appendix 1 skal udfyldes og afleveres, herunder hvordan Remarks-kolonnen forventes anvendt.**
- Afklar om første tilbud skal indeholde en endelig kameradimensionering, eller om placering og antal kan fastlægges i designfasen.
- Afklar hvilket detaljeringsniveau de forventer i arkitekturdiagrammer, installationsbeskrivelse og implementeringsplan.
- Afklar om den 1. februar 2027 er start på fysisk arbejde på sitet, og hvilke milepæle de forventer derefter.

After christmas

- Altså om de vil starte projektet der eller om de vil have den endelige løsning der
 - Mener der står at det er levering d.1/2, men vil bare være sikker.

Appendix 1 – funktionelle og tekniske krav ([Link](#))

Appendix 1 fastlægger allerede kravene til blandt andet fuld dækning, realtidsovervågning, nummerplader, affaldskategorier, alarmer, dashboards, datalagring, API, SSO, dokumentation og support.

Proces og anvendelse

- Afklar hvor i aflæsningsprocessen detektion og alarmer skal ske.
 - Altså før, under, efter aflæsning
- Afklar hvordan de ser en alarm fungere.
- Afklar hvilke af de oplyste affaldskategorier der er mest kritiske og bør prioriteres først.
- Afklar om detektion og evaluering sker pr. objekt, pr. læs eller begge dele.
 - Altså om det er individuelle emner, eller procenvis osv

Fuld dækning og kameraer

- Afklar den præcise afgrænsning af "full coverage".
- Afklar om hele området skal være dækket samtidig, og om blinde vinkler accepteres.
- Afklar hvornår det giver bedst mening at identificere lastbil og nummerplade
- Afklar om de har begrænsninger for placering og montering på bygningens konstruktioner.
 - Altså om vi må placere hvor vi vil eller ej.

Realtid og performance

- Afklar hvad de konkret mener med "real-time".

materiale krav

- miljø
- reglen

formåle

varmeenergi
 $13.5 \frac{MJ}{kg}$

new screen
for new system
w/ alerts
for the operators

de har kam
- generel eller specifikke
- gasflasker her!

- Hvor hurtigt vil de have notifikation/alarm
- Afklar hvordan de vil måle nøjagtighed og compliance.
 - Afklar acceptable niveauer for falske positive og falske negative.
- Afklar minimumsstørrelsen på objekter, de forventer at systemet kan detektere
- Afklar hvordan helt eller delvist skjulte objekter skal håndteres. 

Selvrensning

- Afklar hvem der forventes at udføre almindeligt tilsyn og vedligeholdelse.

Datafunktionalitet

- Afklar hvilke medier de reelt ønsker gemt: kontinuerlig video, snapshots, hændelser eller en kombination.
- Afklar den ønskede standardperiode for opbevaring.
- Afklar hvilke rapporter, KPI'er og søgefunktioner der er vigtigst for henholdsvis operatører og ledelse.
- Afklar hvordan data fra CSV og API forventes anvendt i deres øvrige systemer.
 - og om det gør eller om de vil have at systemer er helt separat
 - Mener de vil have det er separat, men vil gerne være helt sikker

Appendix 2 – sikkerhed, compliance og IT/OT-integration ([Link](#))

IT/OT og ABB 800xA

- Generelt vil vi gerne have afklaret præcis hvordan de tænker vores løsning skal integreres med deres system og om det skal integreres.
- Skal det integreres i deres ABB 800x system?
 - hvilken version af ABB 800xA anvender de?

- Afklar hvem der har ansvar for ABB-konfigurationen og HMI-arbejdet.
 - Afklar om der er andre systemer løsningen kan integreres med, eksempelvis vejebro eller affaldsregistrering.

Netværk og sikkerhed

- Afklar hvordan deres krav til netværkssegmentering, logging, patching, fjernadgang og overvågning skal fungere i løsningen.
- Må vores løsning bruges deres netværk eller skal det være separat?
 - Hvis ja:
 - Afklar hvem der etablerer og godkender firewallregler, VLAN, netværksforbindelser og øvrige grænseflader, for VORES løsning
 - Afklar hvordan logs og hændelser forventes leveret til deres overvågningssystemer.
 - Og om de forventer noget

Ansvar og grænseflader

- Afklar grænsen mellem ARIS' og Fjernvarme Fyns ansvar for mekanik, el, kabling, netværk og styringsintegration.
- Afklar om de har en eksisterende ABB- eller OT-integrator, som ARIS skal samarbejde med.
- Afklar deres forventninger til træning af operatører, vedligeholdelse og IT/OT-personale.
 - Kort gennemgang eller fuldt kursus

Appendix 3 – databehandleraftale og persondata ([Link](#))

Databehandleraftalen fastlægger de generelle GDPR-forpligtelser, men flere af de konkrete felter om behandlingen er endnu ikke udfyldt.

- Afklar hvilke typer persondata de forventer behandlet, eksempelvis nummerplader, personer på billeder og brugerdata.

- Afklar den konkrete opbevarings- og sletteperiode.

*

- Afklar om ARIS må bruge billeder eller video til modeltræning eller forbedring af løsningen.

- Afklar krav til sløring af personer og nummerplader.

- Er der nogen?

- Afklar hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger, audits og dokumentationskrav de vil indsætte i databehandleraftalens Appendix C.
- Afklar deres forventninger til bistand og hjælp ved DPIA, indsigtsanmodninger og sikkerhedsbrud.

Appendix 5 – fysisk arbejde på sitet ([Link](#))

- Afklar hvem der stiller lift, stillads, kranassistance og adgangsudstyr til rådighed.

LP

- Afklar hvor udstyr og materialer kan opbevares under installationen.
- Afklar hvilke regler der gælder for varelevering, adgangskort og registrering af personale.

Wifi,

Appendix 6 – leverings- og kontraktvilkår ([Link](#))

- Afklar hvordan og hvornår den samlede leverance formelt anses som accepteret.
 - De skriver d. 1/2, og at penge vil blive fratrasket, hvis vi ikke får det "accepteret"
- Afklar hvordan ændringer i scope, pris eller tidsplan skal håndteres under projektet.
 - Kan det justeres?

Appendix 8 – tilbudslisten ([Link](#))

- Langtsigtet samarbejde
- Vi skal møde alle krav

Selve tilbudslisten skal udfyldes, men indholdet bør gennemgås separat for at se præcis, hvilke prisposter og optioner den indeholder. ITT'en siger kun eksplicit, at den udfyldte Tender List skal afleveres.

- Afklar hvordan ekstra kameraer, reservedele, support og fremtidige affaldskategorier skal prissættes.
 - så fremt vi efter levering bliver enige om at vi skal bruge flere kamera

- Referencer
- Væstforbrænding
- AR00
- Plastic indhold i gennemsnit
- 8 afleveringsposter
 - Tilfældigt hvor de skal afleveres
- De vil gerne
 - Wet organic plastic ~ 60%

- Both unwanted materials and recyclable material
 - Our system should determine the same thing

-
 L
 [- Vægt pr dag ~ 160

- Problem et:
 - Det virker godt
 - men! Blinde vinkler

- Alarm system til at starte med

- Operator skal blive det

- Stabilitet!!

- No radioactive sensors

- Gjenkende emner

- Process flow
 - Guy makes report
 - They review the camera footage

- Fine suppliers
 - Send report to danish EA
 - Report 2 a day
 - Minimum 5% will be test
 - Stik prøve

- Each client is certified
 - Clients are doing better
 - Less cardboard, wood

- Max 5 loads each month now

- Before was per week
 - RECYCLABLE

- Also wasteful material like soil that has lower heating value

- Ingen tilstede d. 8 juni

- Cameras

- POC - w Teknologisk Inst

- To find companies for solving

- Strøm, luft, tryk, klutt

They provide

- Network
- Power
- Pressurized air

- Camera as

- We can't access camera footage they have

- 30 truck + trailers a day

-

- 2.nd september tender deadline

- Rise tender?

[- Make a reference]

Andreas, Anna, Kenneth

- Hv. rtor er badegettet
ikke afgørende.

